

Appendix A

Scientific Curriculum

A.1 Education

2021-2025 **PhD Student in Nanoscience Program**, University of Barcelona, Barcelona, Spain.

2019-2021 **Masters in Renewable Energy Science and Technology**, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France.

2014-2018 **Bachelor of Technology in Power Engineering**, National Power Training Institute, Durgapur, India.

A.2 Grants awarded

2021-2024 AGAUR FI 2021 Predoctoral Grant awarded by AGAUR. Grant reference: 2021 FI_B 00157.

A.3 Journal publications

Chiabrera, F. M., Baiutti, F., Börgers, J. M., Harrington, G. F., Yedra, L., Liedke, M. O., Kler, J., Nandi, P., Sirvent, J. D. D., Santiso, J., López-Haro, M., Calvino,

J. J., Estradé, S., Butterling, M., Wagner, A., Peiró, F., De Souza, R. A., Tarancón, A. *The impact of Mn nonstoichiometry on the oxygen mass transport properties of $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_y\text{O}_{3\pm\delta}$ thin films*, *Journal of Physics: Energy*, 4 (4), 044011, **2022**. DOI: 10.1088/2515-7655/ac98df.

Gu, R., Xu, R., Delodovici, F., Carcan, B., Khiari, M., Vaudel, G., Juvé, V., Weber, M. C., Poirier, A., Nandi, P., Xu, B., Gusev, V. E., Bellaiche, L., Laulhé, C., Jaouen, N., Manuel, P., Dkhil, B., Paillard, C., Yedra, L., Bouyanfif, H., Ruello, P. *Superorders and terahertz acoustic modes in multiferroic $\text{BiFeO}_3/\text{LaFeO}_3$ superlattices*, *Applied Physics Reviews*, 11 (4), 041415, **2024**. DOI: 10.1063/5.0203076.

A.4 Conference contributions

- Jun 2024** **IN²UB Annual Meeting**, Universitat de Barcelona, Spain. Poster Presentation. Title: *"Investigating vacancies and anisotropic defects using STEM and iDPC imaging techniques"*. Authors: Nandi, P.; Barthel, J.; López-Haro, M.; Calvino, J. J.; Chiabrera, F.; Baiutti, F.; Tarancón, A.; Peiró, F.; Yedra, L.; Estradé, S.
- Sep 2023** **20th International Microscopy Congress**, Busan, Republic of Korea. Poster Presentation. Title: *"Simulation of STEM and iDPC images for developing novel identification and qualitative methods to detect anisotropic defects and vacancies"*. Authors: Nandi, P.; Barthel, J.; López-Haro, Miguel.; J Calvino, J.; Chiabrera, F.; Baiutti, F.; Tarancón, A.; Peiró, F.; Yedra, L.; Estradé, S.
- Sep 2023** **MFS2023**, INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, Portugal. Oral Presentation. Title: *"Unveiling Vacancies and anisotropic defects in $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSMO) through STEM and iDPC simulation imaging"*. Authors: Nandi, P.; Barthel, J.; López-Haro, M.; Calvino, J. J.; Chiabrera, F.; Baiutti, F.; Tarancón, A.; Peiró, F.; Yedra, L.; Estradé, S.
- Jul 2024** **XXIX Reunion bienal de la Real Sociedad Española de física**, Donosti, Espanya. Oral Presentation. Title: *"Novel TEM tools to shed light into ASSB"*

cathode materials". Authors: Yedra, L.; Nandi, P.; Vargas B.; del-Pozo-Bueno, D.; Plana-Ruiz, S.; Monteiro Freitas, F.; González-Rosillo, J.C.; Morata, A.; Estradé, S.; Peiró,.

- Jun 2024** **XVII Congreso nacional de materiales CNMAT 2024**, Malaga, Espanya. Oral Presentation. Title: *"Una nueva visión nanoscópica sobre los materiales de cátodo de las ASSB"*. Authors: Yedra, L.; Nandi, P.; Vargas B.; del-Pozo-Bueno, D.; Plana-Ruiz, S.; Monteiro Freitas, F.; González-Rosillo, J.C.; Morata, A.; Estradé, S.; Peiró,.
- Sep 2023** **Microscopy at the Frontiers of Science 2023**, Braga, Portugal. Oral Presentation. Title: *"Unveiling the Optical Response Characteristics of HfO₂ Thin Layers with Different Phases via EELS Analysis"*. Authors: Vargas, B.; Nasiou, D.; Molina-Luna, L.; Coll, C.; del Pozo Bueno, D.; Nandi, P.; Estradé, S.; Yedra, Ll.; Kaiser, N.; Alff, L.; López-Conesa, Ll.
- Sep 2023** **Microscopy at the Frontiers of Science 2023**, Braga, Portugal. Oral Presentation. Title: *"Measurement of local dielectric function of HfO₂ Thin Layer with different crystallographic phases from EELS Analysis."*. Authors: Vargas, B.; Nasiou, D.; Molina-Luna, L.; Coll, C.; Del Pozo Bueno, D.; Nandi, P.; Yedra, L.; Kaiser, N.; Alff, L.; López-Conesa, L.; Peiró, F.
- Sep 2023** **20th International Microscopy Congress**, Busan, Republic of Korea. Oral Presentation. Title: *"The defects behind fast ionic transport pathways in thin layers: An atomic exploration of LaSrMnO₃"*. Authors: Yedra, L.; Nandi, P.; Blanco-Portals, J.; López-Conesa, L.; Martín, G.; Ruiz-Caridad, A.; Baiutti, F.; Chiabrera, F.; Diercks, D.; Cavallaro, A.; Ga.
- Sep 2023** **20th International Microscopy Congress**, Busan, Republic of Korea. Poster Presentation. Title: *"Dielectric function and electron energy loss function of HfO₂ thin layers with hexagonal and rhombohedral phases by using EELS."*

Authors: Vargas, B.; Nasiou, D.; Molina-Luna, L.; Coll, C.; Del Pozo Bueno, D.; Nandi, P.; Yedra, L.; Kaiser, N.; Alff, L.; López-Conesa, L.; Peiró, F.

A.5 Workshops and Schools

- Feb 2022** **European Universities Community (EUC)**, Strasbourg, France. European Students' Assembly to contribute to shaping the future of Europe from a student perspective.
- May 2022** **Safety Workshop (Prevenió de Riscos Laborals al Laboratori)**, University of Barcelona, Spain
- May 2022** **Quantitative Electron Microscopy (QEM)**, Le Barcarès, France. Workshop on quantitative methods in scanning and transmission electron microscopy.
- Sep 2022** **TEM-UCA European Summer Workshop**, University of Cadiz, Spain. School in Scanning and Transmission Electron Microscopy of Nanomaterials.
- Oct 2023** **CECAM Flagship School: "First steps with SIESTA: from zero to hero"**, www.siesta-project.org/siesta/events/SIESTA_School-2023.
- Apr 2024** **WIEN2k Hands-On Workshop for New and Existing Users**, ICTP, Trieste, Italy. Participated in and presented a poster at the workshop.
- Jul 2024** **73rd Lindau Nobel Laureate Meeting**, Lindau, Germany.

A.6 Supervision of research projects

Co-supervision of Bachelor Thesis, *"An experimental and simulation-based approach for a $\text{La}_{0.875}\text{Sr}_{0.125}\text{MnO}_3$ (LSMO) characterization"* by Ona Falcó Artero, Bachelor's degree in Physics, University of Barcelona. Dates: Spring semester, 2023/2024.

Co-supervision of Master Thesis, *"Synthesis and Characterization of $\text{CoFe}_2\text{O}_4@ \text{NiO}$ Core@Shell Bimagnetic Nanoparticles"* by María José González Aréchiga Dorazco, Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology, Katholieke Universiteit Leuven. Academic year 2023–2024.

A.7 Teaching activities

Autumn 2022/2023 Informatics (Technical Practicum), Bachelor's in Electronic Engineering of Telecommunications, 26 hours. Dates: Autumn semester, 2023/2024.

Autumn 2023/2024 Informatics (Technical Practicum), Bachelor's in Biomedical Engineering, 26 hours. Dates: Autumn semester, 2023/2024.

A.8 Dissemination activities

Apr 2022 Festival 10alamos9. *Website:* <https://10alamos9.es/>. Dates: April 26-27, 2022.

May 2022 Festa de la Ciència at the Universitat de Barcelona. *Website:* <http://www.ub.edu/laubdivulga/festacienciaub/escoles.html>. Dates: May 27-28, 2022.

May 2023 Festa de la Ciència at the Universitat de Barcelona. *Website:* <http://www.ub.edu/laubdivulga/festacienciaub/escoles.html>. Dates: May 12-13, 2023.

May 2024 Festa de la Ciència at the Universitat de Barcelona. *Website:* <http://www.ub.edu/laubdivulga/festacienciaub/escoles.html>. Dates: May 10-11, 2024.

Appendix B

Resum en Català

B.1 Paraules clau

Microscòpia Electrònica de Transmissió (TEM)

Microscòpia Electrònica de Transmissió d'Escaneig (STEM)

Camp Fosc Annular d'Alt Angle (HAADF)

Espectroscòpia de Pèrdua d'Energia d'Electrons (EELS)

Estructura de la Vora de Pèrdua d'Energia (ELNES)

Teoria del Funcional de la Densitat (DFT)

Simulació Multiescala

Simulació d'Imatge STEM

Funció Dielèctrica

Defectes Antisite

ATOMAP

Simulació EELS

B.2 Títol

Anàlisi quantitativa multimodal de materials funcionals: Simulació EELS STEM i DFT.

B.3 Resum

Aquesta tesi examina les propietats a nivell atòmic de materials complexos mitjançant simulacions avançades i microscòpia electrònica d'alta resolució. L'estudi utilitza la microscòpia electrònica de transmissió de rastreig (STEM), l'espectroscòpia de pèrdua d'energia dels electrons (EELS) i la teoria del funcional de la densitat (DFT) per aprendre més sobre la química dels defectes, les fases estructurals i com es comporten els electrons en diferents materials. La motivació i els objectius de la tesi es descriuen al capítol 1.

El capítol 2 parla de les idees bàsiques darrere de l'anàlisi d'imatges STEM i la simulació d'imatges i DFT-EELS. Explica com obtenir dades quantitatives a partir d'imatges de resolució atòmica mitjançant eines de programari com Atomap. El mètode multislice de simulació d'imatges s'explica en detall com una manera de modelar com les ones d'electrons es mouen a través d'estructures cristal·lines. El capítol també parla de les simulacions EELS basades en DFT, que utilitzen la densitat electrònica, les funcions dielèctriques i els espectres de pèrdua d'energia per ajudar-nos a comprendre les característiques de baixes pèrdues i pèrdues profundes que es veuen en els espectres experimentals.

El capítol 3 estudia els detalls sobre els dispositius de memòria d'accés aleatori resistiu (RRAM) basats en HfO_2 , amb un enfocament en com les vacants d'oxigen canvien les propietats electròniques d'aquests dispositius. S'utilitzen simulacions DFT per modelar la funció dielèctrica i els espectres EELS per a diferents estequiometries i fases estructurals. Els resultats simulats ajuden a explicar els canvis en els espectres experimentals i mostren com les vacants d'oxigen afecten la resposta dielèctrica.

Al capítol 4, examinem els cluster de gas xenó continguts en làmines de grafè i com la pressió i l'estat de càrrega afecten els espectres EELS obtinguts. Els espectres EELS experimentals mostren canvis consistents en les posicions i formes dels pics. Això condueix

a simulacions DFT-EELS de cúmuls de xenó amb diferents nivells d'ionització i confinament de càrrega.

La mesura de defectes en $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$ (LSMO) mitjançant imatges i simulació HAADF-STEM és el tema principal del capítol 5. Els àtoms de La creen defectes ocupant llocs de Mn en aquest òxid de perovskita, i això té impacte en el contrast de les imatges HAADF. Es desenvolupa una tècnica d'anàlisi basada en una relació d'intensitat relativa utilitzant Atomap després d'executar diverses simulacions d'imatges per a diferents concentracions de defectes. Les densitats de defectes es calculen analitzant i comparant simulacions amb imatges experimentals HAADF de mostres de LSMO crescudes a diferents pressions d'oxigen. L'estudi presenta un protocol per quantificar defectes en capes primes de LSMO.

En conclusió, la tesi millora la comprensió de la caracterització de diversos materials per tècniques de microscòpia electrònica mitjançant diversos tipus de simulacions.

Appendix C

Resum en Anglès

This thesis looks into the atomic-level properties of materials by using advanced simulations and high-resolution electron microscopy. The study uses Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM), Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS), and Density Functional Theory (DFT) to learn more about defect chemistry, structural phases, and how electrons behave in different materials. The motivation and objectives of the thesis are described in Chapter 1.

Chapter 2 talks about the basic ideas behind STEM image analysis and Image and DFT-EELS simulation. It explains how to get quantitative data from atomic-resolution images using software tools like Atomap. The multislice method of image simulation is explained in detail as a way to model how electron waves move through crystal structures. The chapter also discusses DFT-based EELS simulations, which use electronic density, dielectric functions, and energy loss spectra to help us understand both low-loss and core-loss features seen in experimental spectra.

Chapter 3 studies the details about HfO₂-based resistive random-access memory (RRAM) devices, with a focus on how oxygen vacancies change the electronic properties of these devices. We used DFT simulations to model the dielectric function and EELS spectra for different stoichiometries and structural phases. The simulated results helped explain changes in the experimental spectra and showed how oxygen vacancies affect the dielectric response.

In Chapter 4, we look at embedded xenon gas clusters and how pressure and charge state affect their EELS behaviour. Experimental EELS spectra showed consistent changes in the positions and shapes of peaks. This led to DFT-EELS simulations of xenon clusters with different levels of ionisation and charge confinement, leading to a deeper understanding of material behaviour.

The measurement of antisite defects in $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$ (LSMO) through HAADF-STEM imaging and simulation is the main topic of Chapter 5. La atoms create defects by occupying Mn sites in this perovskite oxide, influencing the HAADF characteristics. A new analysis technique based on a Relative Intensity Ratio (RIR) was created using *Atomap* after several image simulations were run for varying degrees of antisite defects. Defect densities were calculated by analysing and comparing simulations with experimental HAADF images of LSMO samples grown at different oxygen pressures. The study presents an approach to quantifying defects in LSMO thin films.

In conclusion, the thesis has increased the understanding of the electron microscopy characterisation of several materials through the use of various simulations.